



T3 | Thermodynamique



Deuxième principe de la thermodynamique

Prérequis

Système thermodynamique, équilibre mécanique, équilibre thermique, équilibre thermodynamique, énergie interne, enthalpie	T1
Modèle du gaz parfait et la phase condensée idéale	T1
Loi de Joule	T1
Transformation thermodynamique	T2
Étude de l'état d'un système à l'aide du premier principe	T2

I Ce qui nous manque avec le premier principe

Rappels sur le premier principe de la thermodynamique et les transformations.

II Deuxième principe de la thermodynamique

II.A Énoncé du deuxième principe

À connaître

Citer le deuxième principe : pour un système fermé, il existe une fonction d'état extensive, nommée entropie, notée S , telle que :

$$\Delta S = S_{\text{ech}} + S_c$$

$\rightsquigarrow S_{\text{ech}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_{\text{ext},i}}$ l'entropie échangée avec l'extérieur du système ;

$\rightsquigarrow S_c \geq 0$ l'entropie créée par le système.

Remarque : $\triangle$ comme pour le premier principe, S_e et S_c sont des grandeurs d'échange, et ne peuvent donc jamais être noté ΔS_e et ΔS_c .

À connaître

Vocabulaire associé à l'entropie :

$\rightsquigarrow S_c = 0$: transformation réversible ;

$\rightsquigarrow S_c > 0$: transformation irréversible.

$\rightsquigarrow \Delta S = S_f - S_i$: différence d'entropie entre l'état final et l'état initial du système.

$\rightsquigarrow \Delta S = 0$: transformation isentropique

Remarque : $\triangle$ isentropique $\neq$ réversible.

Savoir-faire

Appliquer le second principe pour déterminer ΔS ou S_c .

II.B Cas d'une transformation adiabatique

À connaître

- ↪ $\Delta S = S_c \geq 0$: l'entropie ne peut qu'augmenter pour un système qui ne peut échanger de chaleur avec l'extérieur ;
- ↪ adiabatique + réversible : $\Delta S = 0$, la transformation est isentropique ;
- ↪ pour une transformation isentropique, un gaz parfait vérifie la loi de Laplace : $PV^\gamma = \text{cte}$;

Savoir-faire

- ↪ utiliser la loi de Laplace pour une transformation isentropique ou adiabatique + réversible d'un gaz parfait ;
- ↪ passer d'une relation à l'autre de la loi de Laplace ;
- ↪ déterminer l'entropie créée pour une transformation adiabatique ;

Application 1 : manipulation de la relation de Laplace

Énoncé

Nous rappelons la relation de (Laplace) pour un gaz-parfait subissant une transformation isentropique :

$$PV^\gamma = \text{cte}$$

- ① Déterminer une relation entre P et T .
- ② Déterminer une relation entre T et V .

Solution Pour les deux questions : il faut injecter la loi des gaz parfait (qui est une équation d'état, qui ne dépend pas de la transformation suivie) dans la relation de Laplace. Rappel : pour un système fermé, $n = \text{cte}$.

①

$$P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cte}$$

②

$$TV^{\gamma-1} = \text{cte}$$

Application 2 : manipulation de la relation de Laplace

Énoncé

Pour un gaz parfait, la variation d'entropie est donnée par :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{P_f}{P_i} \right) + C_P \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

- ① Démontrer la loi de Laplace pour un gaz parfait suivant une transformation isentropique.

Solution

- ① Si la transformation est isentropique : $\Delta S = 0$, d'où

$$C_V \ln P_f + C_P \ln V_f = C_V \ln P_i + C_P \ln V_i$$

$$P_f V_f^{C_P/C_V} = P_i V_i^{C_P/C_V}$$

Et par définition du coefficient de Laplace : $\gamma = C_P/C_V$, nous trouvons la relation de Laplace.

III Application du deuxième principe

III.A Phase condensée idéale

La variation d'entropie d'une phase condensée idéale est donnée par :

$$\Delta S = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

formule qui n'est pas à connaître par cœur, qui sera donnée dans les sujets, mais à savoir utiliser.

Savoir-faire

Déterminer l'entropie créée pour une phase condensée idéale. Conclure sur le signe de l'entropie créée.

Application 3 : Calcul du travail des forces de pression

Énoncé

Considérons un gâteau (solide) de masse m et de capacité thermique massique c , sorti d'un four à la température T_1 et placé pour refroidissement à l'air libre à la température T_0 .

① Procéder au bilan entropique de la transformation.

② Commenter le signe de l'entropie créée. Dans quel cas a-t-on $S_c = 0$.

Données :

↪ pour une phase condensée idéale : $\Delta S = C \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$.

↪ nous rappelons l'inégalité de convexité du logarithme : $\ln(x) \leq x - 1$ pour $x > 0$.

Solution

① Nous effectuons un bilan thermodynamique sur le gâteau :

$$\text{1er ppe \& loi de Joule} \quad \Delta H = Q = mc(T_0 - T_1) < 0$$

$$\text{2e ppe} \quad \Delta S = mc \ln \frac{T_0}{T_1} = S_{\text{ech}} + S_c$$

D'où nous tirons l'entropie créée :

$$S_c = mc \ln \frac{T_0}{T_1} - S_{\text{ech}}$$

$$S_c = mc \ln \frac{T_0}{T_1} - Q/T_0$$

$$S_c = mc \left(T_1/T_0 - 1 - \ln \frac{T_1}{T_0} \right)$$

② D'après l'inégalité (de convexité) du logarithme, nous trouvons que $S_c \geq 0$. Le cas $S_c = 0$ correspond au cas où la température initiale du gâteau est égale à la température extérieure $T_1 = T_0$: pas d'échange de chaleur ni d'entropie car il y a déjà équilibre.

Dans l'autre cas, la transformation est irréversible : la thermalisation ne peut se faire spontanément dans l'autre sens.

III.B Gaz parfait

Pour un gaz-parfait, nous pouvons montrer que la variation d'entropie est :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V_1}{V_0} \right)$$

$$\Delta S = C_P \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) - nR \ln \left(\frac{P_1}{P_0} \right)$$

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{P_1}{P_0} \right) + C_P \ln \left(\frac{V_1}{V_0} \right)$$

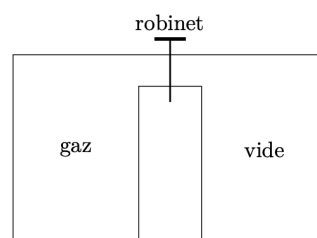
Savoir-faire

Déterminer l'entropie créée pour une transformation impliquant un gaz parfait, la formule de la variation d'entropie étant fournie. Conclure sur le signe de l'entropie créée.

Application 4 : Détente de Joule et Gay-Lussac

Énoncé

« L'appareil à deux globes » est constitué de deux ballons en verre de $V = 14 \text{ L}$, reliés entre eux par une tubulure de laiton munie d'un robinet. L'un des ballons peut être relié à une machine pneumatique permettant d'y faire le vide, ou à une réserve de gaz.



Supposons la demi-enceinte de droite initialement vide. Lorsque l'on ouvre le robinet, le gaz se répand très rapidement dans le vide. On raisonne sur le gaz initialement contenu dans la demi-enceinte de gauche.

- ① Justifier qu'on peut approximer la transformation du gaz comme étant adiabatique et sans travail échangé.
- ② Exprimer le volume et la température finale du gaz V_F et T_F en fonction des valeurs initiales V_I et T_I .
- ③ Déterminer l'entropie créée au cours de la transformation. Interpréter.

Donnée : pour un gaz-parfait, la variation d'entropie est donnée par :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) + nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right)$$

Solution

- ① Système : gaz parfait de n mole.

La détente se fait rapidement : nous pouvons supposer que les échanges avec l'extérieur n'ont pas le temps de se faire : $Q = 0$. De plus, nous pouvons supposer que le travail fourni par l'ouverture du robinet (qqs Joules) est négligeable devant les variations d'énergie interne. Il n'y a aucune autre partie mobile pouvant travailler : $W = 0$.

Le premier principe s'écrit alors :

$$\Delta U = 0$$

② La loi de Joule avec le 1^{er} principe donne immédiatement $T_F = T_I$.

Comme $V_F = 2V$

③ Nous appliquons le 2^{ème} principe :

$$\Delta S = S_c$$

$$S_c = C_V \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) + nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) \quad S_c = nR \ln(2) \geq 0$$

L'entropie créée est positive, ce qui est cohérent avec le deuxième principe de la thermodynamique. Le désordre du système augmente, ce qui est logique car le gaz se répand dans un volume plus grand, ce qui augmente son désordre.

De plus $S_c > 0$ implique que la transformation est irréversible. En effet, le gaz ne peut pas revenir à son état initial (spontanément).



Questions de révision

1. Énoncer le 2^e principe de la thermodynamique. Préciser les expressions de l'entropie créée et échangée.
2. Peut-on écrire ΔS_c ? pourquoi ?
3. Dans quel(s) cas peut-on utiliser la loi de *Laplace* ?